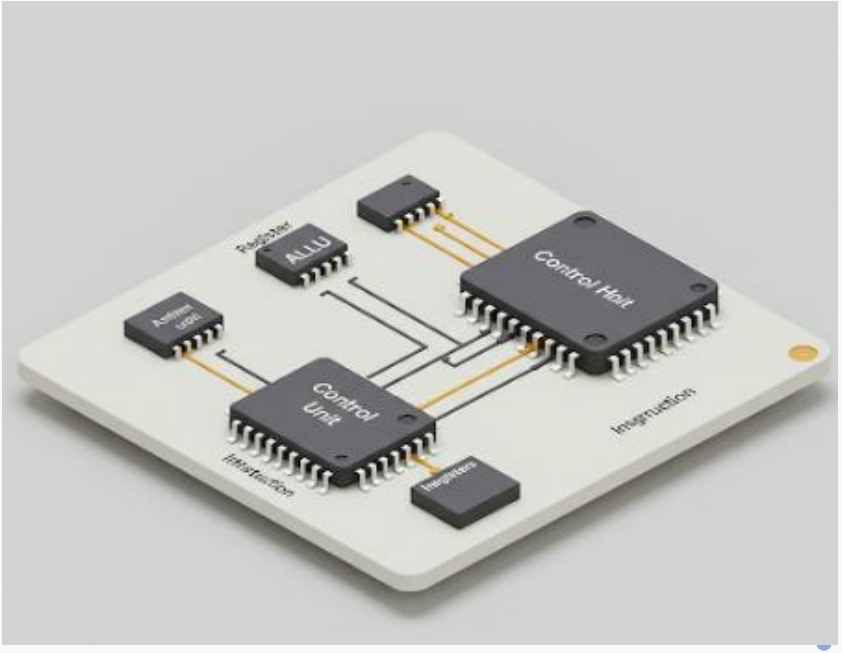
MAI/2025

Arquiteturas RISC e CISC

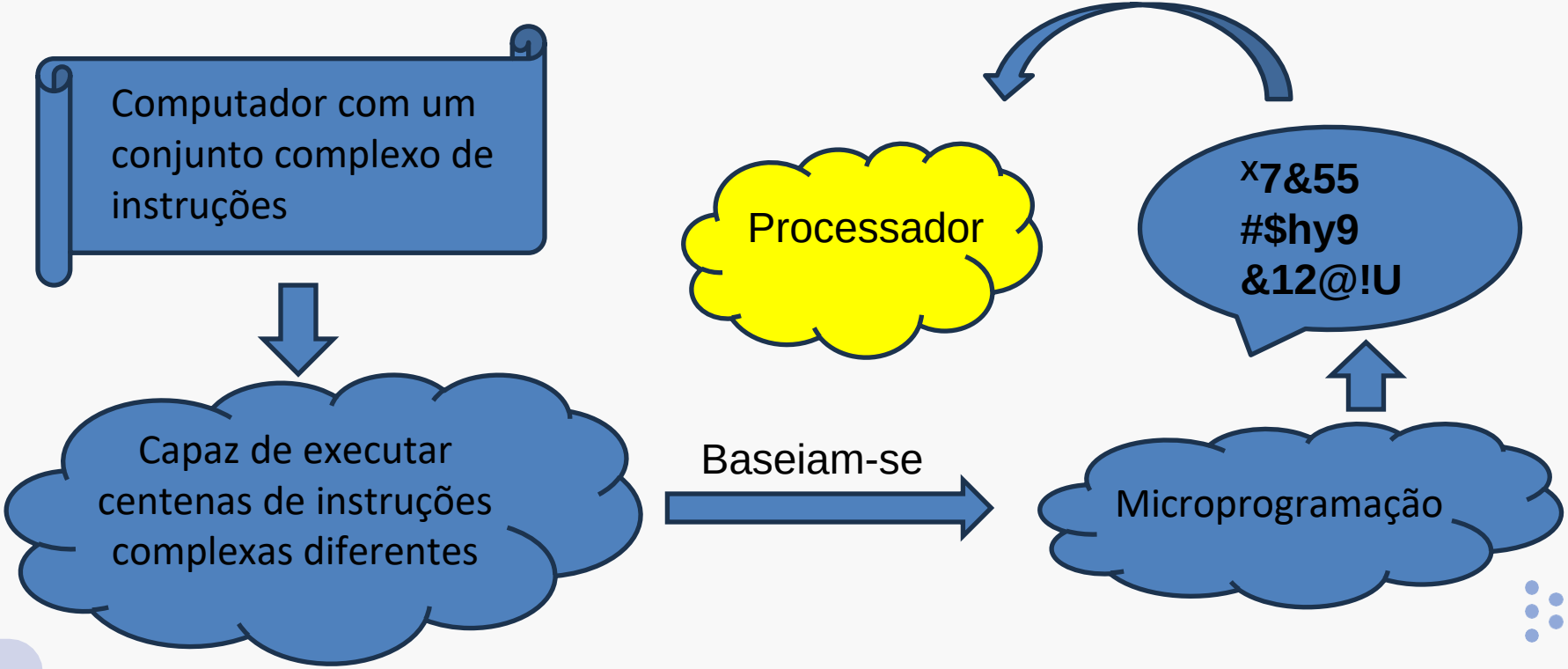
Profa. Claudia Santana Arcieri Miranda

A Unidade Central de Processamento (CPU)

- A CPU é o "cérebro" do computador, responsável por executar as instruções dos programas.
- Para executar essas instruções, a CPU utiliza uma linguagem própria: o conjunto de instruções (Instruction Set Architecture - ISA).
- Para o processador executar a instrução, quanto mais complexa ela for, mais tempo irá demorar.



Processador CISC (Complex Instruction Set Computer)



Processador CISC: Computador com um conjunto complexo de instruções

Filosofia: Fornecer um grande número de instruções complexas, onde cada instrução pode realizar operações sofisticadas (acessar memória, realizar operações aritméticas, etc.) em uma única instrução.

Características: Muitas instruções diferentes; Cada instrução faz muita coisa de uma vez;

Exemplo: uma única instrução pode somar, multiplicar e salvar o resultado

Computadores Pessoais (PCs)

Exemplo: Desktops e notebooks com processadores Intel Core i5, i7, i9;

Vantagem: compatível com muitos sistemas operacionais e softwares mais antigos (como Windows e jogos);

Notebooks com Windows

Quase todos os notebooks com Windows usam processadores Intel ou AMD (CISC)

Oferecem alto desempenho e compatibilidade com muitos programas

Estações de Trabalho Profissionais

Utilizadas por engenheiros, arquitetos, designers e desenvolvedores

Rodam softwares pesados como AutoCAD, SolidWorks, Photoshop – que funcionam bem em processadores CISC

Processador RISC (Reduced Instruction Set Computer)

Computador com um conjunto reduzido de instruções

Disponibilizam um conjunto simples e pequeno

Suporta menos instruções (+simples) – mais rapidez

Não possui micro códigos – apresenta baixo nível de complexidade

Cada instrução do programa é executada diretamente pelo hardware

Processador RISC: Computador com um conjunto reduzido de instruções

Filosofia: Utilizar um conjunto pequeno e simples de instruções, onde cada instrução realiza uma operação básica.

Objetivo: Otimizar a velocidade de execução das instruções, tornando o hardware mais simples e eficiente. Tarefas complexas são realizadas combinando várias instruções simples.

Celulares e Tablets (ARM - Advanced RISC Machines)

Exemplo: iPhone, Samsung Galaxy, iPad

Todos usam processadores ARM, que seguem a arquitetura RISC.

Vantagem: consomem pouca bateria e são muito rápidos para tarefas simples.

Smart TVs e Dispositivos de Streaming

Exemplo: Smart TVs Samsung, Amazon Fire Stick, Roku

Usam processadores ARM por serem baratos e eficientes em energia.

Apple MacBooks com chip M1/M2/M3

A Apple deixou de usar os processadores Intel (CISC) e passou a usar seus próprios chips ARM (RISC).

Resultado: mais desempenho com menos consumo de energia.

Comparando

Característica	RISC	CISC
Instruções	Simples, pequenas, executadas rápido	Complexas, grandes, podem realizar múltiplas operações
Foco	Velocidade de execução de cada instrução	Realizar tarefas complexas com poucas instruções
Desempenho	Boa velocidade para tarefas simples	Boa para tarefas complexas
Consumo de energia	Baixo, ideal para dispositivos móveis	Pode ser maior, ideal para computadores de alta performance
Complexidade	Hardware mais simples, software mais complexo	Hardware mais complexo, software mais simples

Qual delas é melhor, RISC ou CISC?

CISC

Alta velocidade;
Mais caros, desempenho superior;
Maiores;
Consomem mais energia

Desktops e notebooks mais poderosos e servidores;

RISC

Menores;
Mais baratos;
Consomem menos energia

Dispositivos móveis e consoles;

Questões

1) Em um laboratório de hardware, os alunos estão avaliando o desempenho de dois processadores: um com arquitetura CISC (Intel Core i5) e outro com arquitetura RISC (ARM Cortex-A76). Ao comparar as instruções executadas e o consumo de energia, notam que o ARM executa tarefas com menor consumo, porém com mais instruções por tarefa. Com base nessas observações, assinale a alternativa correta:

A) A arquitetura ARM é CISC e por isso consome menos energia.
B) O processador Intel tem instruções menores, o que exige mais ciclos.
C) O ARM usa instruções simples que consomem menos energia por operação.
D) O Intel i5 é RISC e realiza instruções em um único ciclo.

Questões

2) Durante o desenvolvimento de um novo sistema embarcado para um sensor de temperatura IoT, a equipe de engenharia opta por um processador ARM. A decisão foi baseada na alta eficiência energética exigida para longos períodos de operação com bateria. Esse cenário reflete uma característica típica de qual arquitetura e por quê?

A) CISC, pois possui instruções curtas e baixo consumo de energia.
B) RISC, pois executa instruções simples em ciclos rápidos, economizando energia.
C) CISC, pois permite mais instruções por segundo.
D) RISC, por conter instruções complexas e múltiplos ciclos.

Questões

3) Um professor de arquitetura de computadores apresenta aos alunos um gráfico comparando o desempenho de processadores Intel e Apple M1 em aplicações multimídia. O gráfico mostra que o Apple M1 (RISC) oferece alta performance com baixo consumo.Qual fator técnico justifica essa vantagem da arquitetura ARM?

A) Possui mais instruções por ciclo, por ser CISC.
B) Suas instruções são mais complexas e demandam menos memória.
C) As instruções são simples, rápidas e permitem execução eficiente em pipeline.
D) Depende exclusivamente do sistema operacional.

Questões

4) Ao estudar a evolução dos processadores usados em notebooks, um estudante nota que a Apple substituiu os chips Intel pelos chips M1, baseados em ARM. Essa mudança reflete uma transição de qual arquitetura para qual?

A) De CISC para RISC, em busca de maior eficiência energética.
B) De RISC para CISC, visando maior compatibilidade.
C) De x86 para x64, para suportar maior quantidade de RAM.
D) De MIPS para ARM, para reduzir o número de instruções.

Questões

5) Durante o projeto de um novo aplicativo de realidade aumentada para tablets, um desenvolvedor quer garantir que o processador execute as instruções rapidamente e com menor consumo. A escolha por uma arquitetura RISC, como ARM, é vantajosa neste caso porque:

A) Garante compatibilidade com todas as versões do Windows.
B) Possui instruções simples e mais eficientes energeticamente.
C) Usa instruções complexas com execução paralela.
D) Funciona melhor apenas com instruções em Assembly.

Questões

6) Um engenheiro está otimizando um sistema para rodar em um processador Intel i7, usando instruções complexas e com suporte a múltiplas operações por instrução.Esse processador é um exemplo típico de qual tipo de arquitetura e por quê?

A) RISC, porque possui instruções simples e executa rapidamente.
B) CISC, por suportar instruções complexas com múltiplas operações.
C) ARM, pois permite grande autonomia energética.
D) MIPS, por facilitar programação em linguagens de alto nível.

Questões

7) Ao comparar os conjuntos de instruções de dois processadores, um aluno percebe que um deles possui mais instruções com múltiplas funcionalidades por comando, enquanto o outro tem instruções simples e fixas.Marque a opção que associa corretamente as arquiteturas a essas características:

A) CISC: instruções simples / RISC: instruções complexas
B) RISC: instruções complexas / CISC: instruções simples
C) RISC: instruções simples e fixas / CISC: instruções complexas e variadas
D) Ambos possuem instruções simples, mas o RISC é mais recente

Questões

8) Durante a execução de um jogo em um PC gamer, percebe-se que o desempenho depende da capacidade do processador em interpretar rapidamente instruções gráficas e lógicas.Qual arquitetura geralmente é usada nesse tipo de processador, e por quê?

A) ARM, por consumir menos energia.
B) CISC, por oferecer instruções complexas otimizadas para tarefas pesadas.
C) RISC, por ser mais simples e rápida.
D) ARM, por ser compatível com placas de vídeo dedicadas.

Questões

9) Durante o estudo de arquiteturas de processadores, uma turma identificou que a arquitetura RISC se beneficia da execução em pipeline.Qual é o principal motivo para isso?

A) Instruções RISC são mais complexas e exigem segmentação.
B) A simplicidade e o tamanho fixo das instruções RISC facilitam a execução em estágios do pipeline.
C) CISC é mais adequada ao pipeline por ser compatível com Java.
D) Pipeline só é possível em arquiteturas híbridas.

Questões

10) Um técnico de TI foi escalado para configurar dispositivos embarcados que realizam leitura de sensores e transmissão de dados com baixo consumo de energia.Para esse caso, é mais adequado utilizar processadores com qual arquitetura e por quê?

A) CISC, porque reduz a quantidade de código e melhora o consumo.
B) RISC, porque as instruções simples reduzem o consumo e aumentam a eficiência.
C) CISC, por conter instruções fixas e fáceis de programar.
D) Nenhuma, pois apenas FPGAs são usados em sistemas embarcados.